Your Car Your Way

Business Requirements V2

Chrystopher Deregnaucourt
02/2026

Table des matières

1. Objet du document 3
2. Contexte 3
3. Périmètre 4
4. Liste des fonctionnalités 5
4.1 Gestion de l'authentification 5
4.1.1 Inscription 5
4.1.2 Connexion 5
4.1.3 Récupération de compte 5
4.1.4 Sécurité 5
4.2 Gestion du profil utilisateur 6
4.2.1 Consultation et modification du profil 6
4.2.2 Informations de permis de conduire 6
4.2.3 Moyens de paiement 6
4.2.4 Préférences 7
4.2.5 Suppression de compte 7
4.3 Gestion d'une location de voitures 7
4.3.1 Recherche de véhicules 7
4.3.2 Recherche d'offres de location 8
4.3.3 Consultation des offres 9
4.3.4 Réservation 10
4.3.5 Gestion des réservations 10
4.3.6 Évaluation 11
4.4 Communication avec le support client 11
4.4.1 Communication asynchrone (Messagerie) 11
4.4.2 Communication synchrone (Chat en ligne) 12
4.4.3 Communication synchrone (Visioconférence) 12
4.4.4 Centre d'aide 12
4.5 Notifications et alertes 13
4.5.1 Notifications par e-mail 13
4.5.2 Notifications push (navigateur) 13
4.5.3 Gestion des préférences de notification 13
5. Exigences particulières 14
5.1 Règles métiers 14

5.2 Exigences techniques 15
5.3 Exigences de sécurité 16
5.4 Exigences d'internationalisation 16
6. Glossaire 17

1. Objet du document

Le document "Business Requirements" liste les fonctionnalités à implémenter pour le projet **Your Car Your Way**. Ces fonctionnalités sont exprimées du point de vue métier sous la forme d'actions que l'utilisateur peut effectuer sur l'application.

Ce document constitue la **Version 2** et intègre les retours de la CEO Leilani ainsi qu'une analyse approfondie des besoins fonctionnels pour une application web de location de voitures moderne.

2. Contexte

Your Car Your Way est une entreprise de location de voitures fondée il y a une vingtaine d'années. Initialement présente en Angleterre, l'entreprise s'est étendue sur le marché européen puis, depuis l'an dernier, sur le marché américain.

Cette croissance n'avait pas été anticipée du point de vue du système d'information. Selon les pays, les clients utilisent des applications web distinctes (même si le design a été homogénéisé, ce sont en réalité différentes applications).

Problèmes identifiés :

- Applications web obsolètes ne correspondant plus aux besoins fonctionnels
- Contraintes techniques non anticipées pour une dimension internationale
- Expérience utilisateur incohérente entre les différents marchés
- Historique d'avis clients négatifs nécessitant une amélioration du support client

Solution : Création d'une nouvelle application centralisée pour tous les clients, permettant de gérer toute la procédure de location de voitures de manière unifiée.

3. Périmètre

Les fonctionnalités décrites dans ce document concernent la **première version** de la nouvelle application Your Car Your Way.

Inclus dans le périmètre :

- Application déployée à l'international (Europe + États-Unis)
- Utilisée par tous les clients de l'entreprise
- Application web responsive (desktop, tablette, mobile)
- Support multilingue

Exclus du périmètre :

- Applications utilisées par les employés en agence (back-office)
- Applications mobiles natives (iOS/Android) - phase ultérieure
- Gestion de la flotte de véhicules (gestion des véhicules physiques, maintenance, affectations)

Note : Les applications internes des employés devront pouvoir accéder aux données de cette nouvelle application via une API dédiée.

4. Liste des fonctionnalités

4.1 Gestion de l'authentification

4.1.1 Inscription

- **S'inscrire** via un formulaire avec les informations suivantes :
  - Adresse e-mail (identifiant unique)
  - Mot de passe (avec confirmation)
  - Nom et prénom
  - Date de naissance
  - Numéro de téléphone
  - Pays de résidence
- **S'inscrire via un compte tiers** (Single Sign-On) :
  - Google
  - Apple
  - Facebook
- **Valider son adresse e-mail** via un lien de confirmation envoyé par e-mail
- **Accepter les conditions générales d'utilisation** et la politique de confidentialité

4.1.2 Connexion

- **Se connecter** avec son adresse e-mail et son mot de passe
- **Se connecter via un compte tiers** (SSO : Google, Apple, Facebook)
- **Activer l'option "Se souvenir de moi"** pour maintenir la session active
- **Se déconnecter** de l'application

4.1.3 Récupération de compte

- **Réinitialiser son mot de passe** via un lien envoyé par e-mail
- **Demander un nouveau lien de confirmation** si le précédent a expiré

4.1.4 Sécurité

- **Activer l'authentification à deux facteurs (2FA)** via :
  - SMS
  - Application d'authentification (TOTP)
- **Consulter l'historique des connexions** à son compte
- **Déconnecter toutes les sessions actives**

4.2 Gestion du profil utilisateur

4.2.1 Consultation et modification du profil

- **Consulter son profil** via la page de profil
- **Modifier ses informations personnelles** :
  - Nom et prénom
  - Date de naissance
  - Adresse postale
  - Numéro de téléphone
  - Photo de profil
- **Modifier son adresse e-mail** (avec validation par l'ancien et le nouvel e-mail)
- **Modifier son mot de passe** (requiert le mot de passe actuel)

4.2.2 Informations de permis de conduire

- **Ajouter les informations de permis de conduire** :
  - Numéro de permis
  - Date d'obtention
  - Date d'expiration
  - Pays d'émission
  - Photo recto/verso du permis
- **Modifier les informations de permis de conduire**
- **Supprimer les informations de permis de conduire**

4.2.3 Moyens de paiement

- **Ajouter un moyen de paiement** (carte bancaire)
- **Consulter la liste de ses moyens de paiement** (numéros masqués)
- **Supprimer un moyen de paiement**
- **Définir un moyen de paiement par défaut**

4.2.4 Préférences

- **Choisir sa langue préférée** parmi les langues disponibles
- **Choisir sa devise préférée** pour l'affichage des prix
- **Gérer ses préférences de communication** (e-mail marketing, notifications push)

4.2.5 Suppression de compte

- **Supprimer son compte** (requiert la saisie du mot de passe)
- **Confirmer la suppression** après un délai de réflexion de 7 jours
- Possibilité d'**annuler la demande de suppression** pendant ce délai

4.3 Gestion d'une location de voitures

4.3.1 Recherche de véhicules

- **Consulter la liste des agences de location** avec :
    - Nom de l'agence
    - Adresse complète
    - Coordonnées GPS
    - Horaires d'ouverture
    - Services disponibles
- **Rechercher des agences** par :
    - Ville ou code postal
    - Localisation GPS (agences à proximité)
    - Pays

4.3.2 Recherche d'offres de location

- **Afficher les offres de location** après avoir rempli un formulaire de recherche avec les critères suivants :
    - Ville/agence de départ (obligatoire)
    - Ville/agence de retour (obligatoire, peut être différente)
    - Date et heure de départ (obligatoire)
    - Date et heure de retour (obligatoire)
    - Catégorie du véhicule (optionnel - code ACRISS)
- **Filtrer les résultats** par :
    - Fourchette de prix
    - Type de transmission (automatique/manuelle)
    - Type de carburant (essence, diesel, électrique, hybride)
    - Nombre de places
    - Nombre de bagages
    - Climatisation
    - Options (GPS, siège bébé, etc.)
- **Trier les résultats** par :
    - Prix croissant/décroissant
    - Catégorie de véhicule
    - Distance de l'agence

4.3.3 Consultation des offres

- **Consulter le détail d'une offre de location** comprenant :
    - Caractéristiques du véhicule (marque/modèle indicatifs « ou similaire », catégorie ACRISS)
    - Photos du véhicule
    - Équipements inclus
    - Kilométrage autorisé
    - Politique de carburant
    - Conditions d'assurance
    - Prix détaillé (prix de base + options + taxes)
    - Conditions d'annulation

Une **offre de location** se définit par :

- Une ville/agence de départ
- Une ville/agence de retour
- Une date et une heure de départ
- Une date et une heure de retour
- Une catégorie de véhicule (code ACRISS)
- Un tarif (prix de base + options)

4.3.4 Réservation

- **Réserver une location** correspondant à une offre, ce qui inclut :
  - Sélectionner les options supplémentaires (assurance complémentaire, GPS, siège enfant, conducteur additionnel, etc.)
  - Fournir ses informations personnelles (récupérables depuis le profil si présentes)
  - Fournir les informations du permis de conduire
  - Choisir un moyen de paiement
  - Accepter les conditions générales de location
  - Effectuer le paiement sécurisé
- **Recevoir une confirmation de réservation** par e-mail avec :
  - Numéro de réservation
  - Récapitulatif de la réservation
  - Conditions d'annulation/modification
  - QR code pour le retrait du véhicule

4.3.5 Gestion des réservations

- **Consulter l'historique de ses réservations** :
  - Réservations à venir
  - Réservations en cours
  - Réservations passées
  - Réservations annulées
- **Consulter le détail d'une réservation**
- **Modifier une réservation** (dates, horaires, options) dans les délais autorisés
- **Annuler une réservation** avec affichage des conditions de remboursement
- **Télécharger la facture** d'une réservation passée
- **Ajouter une réservation à son calendrier** (format iCal)

4.3.6 Évaluation

- **Évaluer une location passée** :
  - Note globale (1 à 5 étoiles)
  - Commentaire (optionnel)
  - Évaluation de l'état du véhicule
  - Évaluation du service en agence
- **Consulter ses évaluations passées**

4.4 Communication avec le support client

Note importante de Leilani : L'entreprise a historiquement reçu de nombreux avis négatifs. L'amélioration du support client est une priorité stratégique.

4.4.1 Communication asynchrone (Messagerie)

- **Envoyer un message au support** via un formulaire de contact :
  - Sélection du sujet (réservation, facturation, réclamation, autre)
  - Sélection de la réservation concernée (si applicable)
  - Rédaction du message
  - Ajout de pièces jointes (photos, documents)
- **Consulter l'historique de ses conversations** avec le support
- **Répondre à un message du support** dans une conversation existante
- **Recevoir des notifications** lors de nouvelles réponses du support
- **Marquer une conversation comme résolue**

4.4.2 Communication synchrone (Chat en ligne)

- **Démarrer une session de chat en direct** avec un conseiller
- **Échanger des messages en temps réel** avec le conseiller
- **Partager des fichiers** pendant la session de chat (images, PDF)
- **Recevoir une notification** lorsqu'un conseiller est disponible
- **Consulter la file d'attente** et le temps d'attente estimé
- **Recevoir une transcription de la conversation** par e-mail à la fin de la session
- **Évaluer la qualité du support** à la fin de la session (note + commentaire)

4.4.3 Communication synchrone (Visioconférence)

- **Demander un appel en visioconférence** avec un conseiller
- **Planifier un rendez-vous visio** à un créneau disponible
- **Participer à une session de visioconférence** :
    - Vidéo et audio bidirectionnels
    - Partage d'écran (pour le conseiller)
    - Chat textuel pendant l'appel
- **Annuler ou reporter un rendez-vous visio**

4.4.4 Centre d'aide

- **Consulter la FAQ** (Foire Aux Questions)
- **Rechercher dans les articles d'aide**
- **Consulter les guides d'utilisation** de l'application

4.5 Notifications et alertes

4.5.1 Notifications par e-mail

- Confirmation d'inscription
- Confirmation de réservation
- Rappel avant la date de location (48h et 24h avant)
- Confirmation de modification/annulation
- Facture après la location
- Réponse du support client

4.5.2 Notifications push (navigateur)

- Rappel de réservation imminente
- Nouveaux messages du support
- Promotions personnalisées (si autorisé)

4.5.3 Gestion des préférences de notification

- **Activer/désactiver les notifications par e-mail** par catégorie
- **Activer/désactiver les notifications push**
- **Se désabonner des communications marketing**

5. Exigences particulières

5.1 Règles métiers

Réservation et modification

Règle	Description
REG-001	La modification d'une réservation est possible jusqu'à **48 heures** avant le début de la location
REG-002	Une modification peut entraîner un ajustement tarifaire (hausse ou baisse)

Annulation et remboursement (à définir)

Règle	Description
REG-003	Annulation **plus de 7 jours** avant le début : remboursement **100%**
REG-004	Annulation **entre 7 jours et 48h** avant le début : remboursement **25%**
REG-005	Annulation **moins de 48h** avant le début : **aucun remboursement**

Classification des véhicules

Règle	Description
REG-006	Les catégories de véhicules respectent la norme **ACRISS** : https://www.acriss.org/car-codes/

Gestion du compte

Règle	Description
REG-007	La suppression du compte requiert la saisie du **mot de passe**
REG-008	Un délai de **7 jours** est appliqué avant la suppression effective du compte
REG-009	Un compte ne peut être supprimé s'il a une **réservation en cours ou à venir**

Permis de conduire

Règle	Description
REG-010	Le conducteur doit avoir au moins 21 ans (à définir)
REG-011	Le permis de conduire doit être valide pendant toute la durée de la location
REG-012	Le permis doit avoir été obtenu depuis au moins **1 an (à définir)**

5.2 Exigences techniques

API pour les applications internes

Exigence	Description
TECH-001	Une **API RESTful** doit être mise à disposition pour les applications utilisées en agence
TECH-002	L'API doit permettre les opérations **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) pour chaque domaine : utilisateurs, réservations, véhicules, agences
TECH-003	L'API doit être **documentée** (format OpenAPI/Swagger)
TECH-004	L'API doit implémenter une **authentification sécurisée** (OAuth 2.0 / JWT)

Paiement

Exigence	Description
TECH-005	La gestion du paiement doit être **externalisée** auprès d'un fournisseur de service de paiement en ligne (ex : Stripe, PayPal)
TECH-006	Le système doit être conforme **PCI DSS** (Payment Card Industry Data Security Standard)

Communication temps réel

Exigence	Description
TECH-007	Le chat en direct doit utiliser une technologie de communication **temps réel** (WebSocket)
TECH-008	La visioconférence doit s'appuyer sur une technologie **WebRTC** ou un service tiers

Performance

Exigence	Description
TECH-009	Le temps de chargement des pages doit être inférieur à **3 secondes**
TECH-010	Le système doit supporter au moins **10 000 utilisateurs simultanés**
TECH-011	La disponibilité du service doit être d'au moins **99.5%**

5.3 Exigences de sécurité

Exigence	Description
SEC-001	Les mots de passe doivent respecter une politique de complexité : minimum 8 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux
SEC-002	Les mots de passe doivent être stockés de manière sécurisée (hachage avec sel - bcrypt ou Argon2)
SEC-003	Les communications doivent être chiffrées via **HTTPS/TLS 1.3**
SEC-004	Les données personnelles doivent être protégées conformément au **RGPD** (Europe) et aux réglementations locales (US)
SEC-005	Une protection contre les attaques courantes doit être implémentée : XSS, CSRF, injection SQL
SEC-006	Les sessions inactives doivent expirer après **30 minutes**
SEC-007	Un système de détection des connexions suspectes doit être mis en place

5.4 Exigences d'internationalisation

Exigence	Description
I18N-001	L'application doit supporter les langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien
I18N-002	Les devises supportées : EUR, GBP, USD
I18N-003	Les formats de date et d'heure doivent s'adapter à la locale de l'utilisateur
I18N-004	Les fuseaux horaires doivent être gérés correctement pour les réservations internationales
I18N-005	Le contenu doit être adapté aux spécificités régionales (réglementations, conditions)

6. Glossaire

Terme	Définition
ACRISS	Association of Car Rental Industry Systems Standards - Organisation définissant les codes standards pour la classification des véhicules de location
API	Application Programming Interface - Interface permettant la communication entre différents systèmes
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Les quatre opérations de base de gestion des données
2FA	Two-Factor Authentication - Authentification à deux facteurs
SSO	Single Sign-On - Authentification unique permettant d'utiliser un compte tiers
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données - Réglementation européenne sur la protection des données personnelles
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard - Norme de sécurité pour le traitement des cartes bancaires
WebSocket	Protocole de communication permettant des échanges bidirectionnels en temps réel
WebRTC	Web Real-Time Communication - Technologie permettant la communication audio/vidéo via navigateur
JWT	JSON Web Token - Standard pour l'échange sécurisé d'informations
OAuth 2.0	Protocole d'autorisation standard pour les APIs

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
V1	-	Équipe initiale	Version initiale
V2	02/2026	Chrystopher	Ajout des fonctionnalités d'authentification (inscription/connexion), communication avec le support client (messagerie, chat, visio), notifications, exigences de sécurité, internationalisation